**FIȘA FORMULE PARTIAL MATE 3 (2018)**

- **Numere complexe**

*Forma algebrică*: $z = x + iy$

*Forma trigonometrică*: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, unde $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ , $\theta \in [0, 2\pi]$

*Argumentul redus al numărului complex*: $\theta = \arg(z) = arctg\left(\frac{y}{x}\right)$ + CADRAN

*Argumentul generalizat:* $\mathrm{Arg}(z) = \arg(z) \pm 2k\pi$

*Forma exponențială*: $z = r \cdot e^{i\theta}$

- **Funcții complexe**

$f(z) = u(x,y) + i \cdot v(x,y)$ , cu $z = x + iy$ ;

Relațiile Cauchy-Riemann: $\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$ ; Funcții armonice: $\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ v_{xx} + v_{yy} = 0 \end{cases}$

- *Funcția complexă exponențială*: $e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$

DE REȚINUT: $e^{2\pi i} = 1$ , $e^{\pi i} = -1$, $e^{-\pi i} = -1$, $e^{\frac{\pi i}{2}} = i$ , $e^{-\frac{\pi i}{2}} = -i$ .

- *Funcții trigonometrice*:
  - $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos x \cdot \mathrm{ch}\, y - i \cdot \sin x \cdot \mathrm{sh}\, y$
  - $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin x \cdot \mathrm{ch}\, y + i \cdot \cos x \cdot \mathrm{sh}\, y$
  - $\mathrm{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i\left(e^{iz} + e^{-iz}\right)}$
  - $\mathrm{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{i\left(e^{iz} + e^{-iz}\right)}{e^{iz} - e^{-iz}}$
- *Funcții hiperbolice*:
  - $\mathrm{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \cos iz$
  - $\mathrm{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = -i\sin iz$
- Funcția logaritm: $\mathrm{Ln}\, z = \ln|z| + i\left(\arg(z) + 2k\pi\right)$, $z \neq 0$ și $k \in \mathbb{Z}$ .
- *Funcția putere generalizată*: $z^c = e^{c\,\mathrm{Ln}\, z}$ ( $c$ =nr complex, $z \neq 0$ )

**PUNCTE SINGULARE. POLI. REZIDUURI**

- pentru $z_0$ ***pol simplu***: $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) \cdot f(z)$

**OBS:** dacă $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ cu $p(z_0) \neq 0$ și $q(z)$ are un zero simplu în $z_0$, atunci: $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$

- pentru $z_0$ ***pol de ordin "m"***: $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\left\{\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[(z-z_0)^m \cdot f(z)\right]\right\}$
- pentru $z_0$ ***singularitate esențială***, reziduul funcției $f(z)$ se definește (și se calculează) cu ajutorul *dezvoltării în serie Laurent*;
- Pentru $z_0$ singularitate eliminabilă (aparentă), $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = 0$.

**TEOREMA INTEGRALĂ CAUCHY (T.I.C)**

Dacă $f(z)$ este **analitică** pe $D$ (domeniu simplu conex), atunci pentru orice curbă simplă închisă (contur) $\gamma$ din $D$ avem: $\oint_\gamma f(z)dz = 0$.

**TEOREMA REZIDUURILOR**

Fie $f(z)$ analitică pe $\gamma$ (curbă simplă închisă), și pe $\operatorname{Int}\gamma \setminus \{z_1, z_2, \ldots, z_k\}$ (adică *cu excepția unui număr finit de puncte singulare*). Atunci, pentru integrarea în sens trigonometric, avem:

$$\oint_\gamma f(z)dz = 2\pi i \cdot \sum_{j=1}^{k} \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z)$$

**APLICAȚII ALE TEOREMEI REZIDUURILOR ÎN CALCULUL INTEGRALELOR REALE**

1. **Integrale raționale în $\sin\theta$ și $\cos\theta$, de forma: $J = \int_0^{2\pi} F(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta$.**
2. **Integrale improprii, de forma: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$.**
3. **Integrale tip Fourier, de forma: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cdot\cos ax\,dx$ sau $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cdot\sin ax\,dx$, cu $a \in \mathbb{R}$**

   După calcularea reziduurilor avem:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cdot\cos ax\,dx = -2\pi\sum \operatorname{Im}\operatorname{Res}\left(f(z)e^{iaz}\right)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cdot\sin ax\,dx = 2\pi\sum \operatorname{Re}\operatorname{Res}\left(f(z)e^{iaz}\right)$$

---

**TRANSFORMATA LAPLACE** $F(s) = L\left(f(t)\right) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t)dt = \lim_{T\to\infty}\int_0^T e^{-st} f(t)dt$

1. ***(liniaritatea)*** $L\left(\alpha f \pm \beta g\right) = \alpha L(f) \pm \beta L(g)$;
2. ***(schimbarea de scală)*** $L\left(f(at)\right) = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$, pentru $a > 0$
3. ***(translație în $t$):*** $L\left(f(t-a)\cdot u(t-a)\right) = e^{-as}F(s)$, sau $L\left[f(t)\cdot u(t-a)\right] = e^{-as}L\left[f(t+a)\right]$;
4. ***(deplasare în s)***: $L\left(e^{at}f(t)\right) = F(s-a)$, $s-a > k$;

5. ***(derivarea imaginii)***: $L\left(t^n f(t)\right) = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n}$

6. ***(derivarea originalului)***: $L\left(f'\right) = s \cdot L(f) - f(0)$ și

$$L\left(f''\right) = s^2 \cdot L(f) - s \cdot f(0) - f'(0)$$

**Forma generală:** $L\left(f^{(n)}\right) = s^n \cdot L(f) - s^{n-1} \cdot f(0) - s^{n-2} f'(0) - .... - f^{(n-1)}(0)$

7. ***(integrarea originalului)***: $L\left(\int_0^t f(\tau) d\tau\right) = \frac{1}{s} F(s)$, pentru $s > 0$, $s > k$ și $t > 0$

sau forma inversă: $\int_0^t f(\tau) d\tau = L^{-1}\left(\frac{1}{s} F(s)\right)$.

8. ***(integrarea imaginii)***: $L\left(\frac{f(t)}{t}\right) = \int_s^\infty F(v) dv$

9. ***(convoluție)***: $L\left[(f * g)_{(t)}\right] = F(s) \cdot G(s)$

unde produsul de convoluție (pentru $t \geq 0$) este: $(f * g)_{(t)} = \int_0^t f(x) \cdot g(t-x) dx$

10. ***(aplicație teorema inversării Mellin-Fourier)***: Pentru $F(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$, unde $A(s)$ și $B(s)$ sunt polinoame cu coeficienți reali iar gradul numărătorului este mai mic decât gradul numitorului. În aces caz, putem scrie: $f(t) = \sum_{k=1}^{n} \text{Res}\left(\frac{A(s)}{B(s)} \cdot e^{st}, s_k\right) + 2\sum_{k=1}^{n} \text{Re}\left(\text{Res}\left(\frac{A(s)}{B(s)} \cdot e^{st}, s_k\right)\right) = S_1 + S_2$

unde $S_1$ se calculează pentru toți polii reali ai funcției $F(s)$ iar $S_2$ pentru toți polii complecși din semiplanul superior (polii care au partea imaginară pozitivă).

**Tabel transformate Laplace**

| $f(t)$ | $F(s) = L\{f(t)\}$ | Cond. de existență |
|---|---|---|
| $1$ | $\frac{1}{s}$ | $s > 0$ |
| $t$ | $\frac{1}{s^2}$ | $s > 0$ |
| $t^n, n \in \mathbb{N}^*$ | $\frac{n!}{s^{n+1}}$ | $s > 0$ |
| $t^a, a > -1$ | $\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$ | $s > a$ |
| $e^{at}$ | $\frac{1}{s-a}$ | $s > a$ |
| $t^n \cdot e^{at},\ n \in \mathbb{N}^*$ | $\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ | $s > a$ |

| | | |
|---|---|---|
| $u(t-a)=\begin{cases}0, & t<a\\ 1, & t>a\end{cases}$ | $\dfrac{e^{-as}}{s}$ | $s\geq a$ |
| $\delta(t-a)=\begin{cases}0, & t\neq a\\ \infty, & t=a\end{cases}$ | $e^{-as}$ | $s>0,\ a>0$ |
| $\sin(at)$ | $\dfrac{a}{s^2+a^2}$ | $s>0$ |
| $\cos(at)$ | $\dfrac{s}{s^2+a^2}$ | $s>0$ |
| $\mathrm{sh}(at)$ | $\dfrac{a}{s^2-a^2}$ | $s>\lvert a\rvert$ |
| $\mathrm{ch}(at)$ | $\dfrac{s}{s^2-a^2}$ | $s>\lvert a\rvert$ |
| $t\cdot\sin(at)$ | $\dfrac{2as}{\left(s^2+a^2\right)^2}$ | $s>a$ |
| $t\cdot\cos(at)$ | $\dfrac{s^2-a^2}{\left(s^2+a^2\right)^2}$ | $s>a$ |

---

**TRANSFORMATA Z** $F(z)=Z\left[f(t)\right]=\sum_{t=0}^{\infty}f(t)z^{-t}$

**1.** ***(liniaritatea)***: $Z\left[\alpha f(t)\pm\beta g(t)\right]=\alpha Z\left[f(t)\right]\pm\beta Z\left[g(t)\right]$;

**2.** ***(asemănarea sau schimbarea de scală)*** : $Z\left[a^t\cdot f(t)\right]=F\left(\dfrac{z}{a}\right)$;

**3.** ***(translație la dreapta – prima teoremă de întârziere)*** : $Z\left[f(t-n)\right]=\dfrac{1}{z^n}F(z)$, sau

$Z\left[f(t-n)\cdot u(t-n)\right]=\dfrac{1}{z^n}F(z)$ sau $Z\left[f(t)\cdot u(t-n)\right]=\dfrac{1}{z^n}Z\left[f(t+n)\right]$;

**4.** ***(translație la stânga – a doua teoremă de întârziere)*** : $Z\left[f(t+n)\right]=z^n\left(F(z)-\sum_{t=0}^{n-1}f(t)\cdot z^{-t}\right)$;

**5.** ***(derivarea imaginii)*** : $Z\left[t\cdot f(t)\right]=-z\cdot F'(z)$;

**6.** ***(integrarea imaginii)*** : $Z\left[\dfrac{f(t)}{t}\right]=\int_z^{\infty}\dfrac{F(u)}{u}du$ ;

**7.** ***(produsul de convoluție)*** Produsul de convoluție este semnalul discret definit prin:

$$f*g=h(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ \sum_{k=0}^{t}f(k)g(t-k), & t=0,1,2,...\end{cases}$$

Transformata Z aplicată produsului de convoluție: $Z\left[(f*g)(t)\right]=F(z)\cdot G(z)$;

**8.** ***(funcția diferență)***

*Funcția diferență de ordinul 1*: $\Delta f(t)=\begin{cases} 0 & , \quad t<0 \\ f(t+1)-f(t), & t=0,1,2,... \end{cases}$

$\Delta^2 f(t)=f(t+2)-2f(t+1)+f(t)$ ; $\Delta^3 f(t)=f(t+3)-3f(t+2)+3f(t+1)-f(t)$;

.....; $\Delta^n f(t)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\, C_n^k \cdot f(t+k)$.

Transformata Z a diferenței de ordinul n: $Z\left[\Delta^n f(t)\right]=(z-1)^n F(z)-z\sum_{k=0}^{n-1}(z-1)^{n-k-1}\,\Delta^k f(0)$, unde

$\Delta^0 f(t)=f(t)$.

**9.** ***(funcția sumă)*** $Sf(t)=\begin{cases} 0 & , \quad t\le 0 \\ \sum_{k=0}^{t-1} f(k), & t=1,2,... \end{cases}$

Transformata Z a *funcției sumă* este : $Z\left[Sf(t)\right]=\dfrac{F(z)}{z-1}$

**10.** ***(inversarea transformatei Z)*** Dacă $F(z)$ este o funcție analitică pe domeniul $|z|>R$ și $\lim_{z\to\infty} F(z)=ct$, atunci funcția ei original există, este unică și este dată prin:

$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Rez}\left(F(z)\cdot z^{t-1}, z_k\right), \text{ pentru } t=0,1,2,...$$

unde $z_1, z_2, ..., z_n$ sunt punctele singulare ale funcției $F(z)$ și aparțin discului $|z|\le R$ (și în acest caz, $R=\max\left(|z_1|,|z_2|,...,|z_n|\right)$).

**Tabel transformate Z uzuale**

| Funcția original $f(t)$ | Transformata Z $F(z)$ | Domeniul de convergență (pentru transformata Z) |
|---|---|---|
| $\delta_0(t)=\begin{cases}1, & t=0\\ 0, & t\neq 0\end{cases}$ | $1$ | $z\in\mathbb{C}$ |
| $\delta_k(t)=\delta_0(t-k)=\begin{cases}1, & t=k\\ 0, & t\neq k\end{cases}$ | $\dfrac{1}{z^k}$ | $z\neq 0$ |
| $u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t\ge 0\end{cases}$ (șirul $\{u_t\}=\{1,1,1...\}$) | $\dfrac{z}{z-1}$ | $\|z\|>1$ |
| $t$ (șirul $\{0,1,2,...\}$) | $\dfrac{z}{(z-1)^2}$ | $\|z\|>1$ |
| $t^2$ (șirul $\{0,1,4,...\}$) | $\dfrac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ | $\|z\|>1$ |

| | | |
|---|---|---|
| $t^3$ (șirul $\{0,1,8,...\}$) | $\frac{z\left(z^2+4z+1\right)}{\left(z-1\right)^4}$ | $\lvert z\rvert>1$ |
| $a^t$ (șirul $\left\{1,a,a^2,...\right\}$) | $\frac{z}{z-a}$ | $\lvert z\rvert>\lvert a\rvert$ |
| $t\cdot a^t$ (șirul $\left\{0,a,2a^2,...\right\}$) | $\frac{a\,z}{\left(z-a\right)^2}$ | $\lvert z\rvert>\lvert a\rvert$ |
| $t\cdot a^{t-1}$ (șirul $\left\{0,1,2a,3a^2,...\right\}$) | $\frac{z}{\left(z-a\right)^2}$ | $\lvert z\rvert>\lvert a\rvert$ |
| $e^{i\,a\,t}$ (șirul $\left\{1,e^{ia},e^{i2a},...\right\}$) | $\frac{z}{z-e^{ia}}$ | $\lvert z\rvert>1$ |
| $\sin\left(a\,t\right)$ (șirul $\left\{\sin a,\sin 2a,\sin 3a...\right\}$) | $\frac{z\cdot\sin a}{z^2-2\,z\cdot\cos a+1}$ | $\lvert z\rvert>1$ |
| $\cos\left(a\,t\right)$ (șirul $\left\{1,\cos a,\cos 2a,...\right\}$) | $\frac{z\cdot\left(z-\cos a\right)}{z^2-2\,z\cdot\cos a+1}$ | $\lvert z\rvert>1$ |
| $\frac{1}{t!}$ (șirul $\left\{1,\frac{1}{1!},\frac{1}{2!},\frac{1}{3!},...\right\}$) | $e^{\frac{1}{z}}$ | $z\neq 0$ |